

Tensor / Kronecker product (базово)

Scope

Произведение Кронекера матриц как координатная запись тензорного произведения операторов. Базовая алгебра: билинейность, ассоциативность, правило смешанного произведения. Поведение спектра, ранга, следа, определителя, норм. Векторизация и матричные уравнения — $AXB = C$, уравнение Сильвестра $AX - XB = C$, уравнение Ляпунова. Кронекерова сумма и теорема Сильвестра-Розенблюма (Sylvester-Rosenblum). Внешние степени, составная матрица и связь с Cauchy-Binet. Теорема Шура о произведении Адамара. Тензорные степени как способ строить экстремальные конструкции (коммутирующие нильпотенты с ненулевым произведением).

Определения

Везде ниже F — поле, для спектральных утверждений $F = \mathbb{C}$.

Произведение Кронекера (Kronecker product) матриц $A \in M_{m \times n}(F)$ и $B \in M_{p \times q}(F)$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \in M_{mp \times nq}(F).$$

Тензорное произведение пространств (tensor product) $V \otimes W$ — пространство размерности $\dim V \cdot \dim W$ с базисом $\{e_i \otimes f_j\}$. Если $A: V \rightarrow V'$ и $B: W \rightarrow W'$, то $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$ имеет матрицу из определения выше.

Векторизация (vec): $\text{vec}: M_{m \times n}(F) \rightarrow F^{mn}$ ставит столбцы матрицы один под другим.

Кронекерова сумма: $A \oplus B := A \otimes I_m + I_n \otimes B$ для $A \in M_n, B \in M_m$.

Произведение Адамара (Hadamard product): поэлементное $(A \circ B)_{ij} = a_{ij}b_{ij}$ для матриц одинакового размера.

Внешняя степень (exterior power) $\Lambda^k V$ — антисимметричная часть $V^{\otimes k}$, размерность $\binom{n}{k}$.

Составная матрица (compound matrix) $C_k(A) = \Lambda^k A$ — матрица оператора $\Lambda^k A$ на $\Lambda^k V$; элемент на позиции (I, J) , где $|I| = |J| = k$, равен минору $\det A[I, J]$.

Записи — Основные

E1. Базовая алгебра произведения Кронекера

Формулировка. Операция $A \otimes B$ билинейна по каждому аргументу. Она ассоциативна: $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$. Для согласованных A, B выполнены $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$ и $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$. Операция не коммутативна, однако $A \otimes B$ перестановочно подобна $B \otimes A$ (E12).

Условия применимости. Любое поле. Для T и $*$ — те же, что для обычных T и $*$.

Идея. $A \otimes B$ — матрица оператора $A \otimes B$ на $V \otimes W$ в лексикографическом базисе $e_i \otimes f_j$.

E2. Правило смешанного произведения (mixed product property)

Формулировка. Если размеры согласованы (определены произведения AC и BD), то

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD).$$

Следствия:

- $A \otimes B = (A \otimes I_p)(I_n \otimes B) = (I_m \otimes B)(A \otimes I_q)$.
- $(A \otimes B)^k = A^k \otimes B^k$ для квадратных A, B .
- Если A и B обратимы, то $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Условия применимости. Совпадение внутренних размеров: $A \in M_{m \times n}$, $C \in M_{n \times r}$, $B \in M_{p \times q}$, $D \in M_{q \times s}$.

Идея. Блочный (i, j) -блок левой части равен $\sum_k a_{ik} c_{kj} BD = (AC)_{ij} BD$.

Е3. Спектр произведения Кронекера

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ имеет собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (с алгебраической кратностью), $B \in M_m(\mathbb{C})$ — собственные значения $\mu_1, \dots, \mu_m$. Тогда $A \otimes B$ имеет ровно nm собственных значений вида $\lambda_i \mu_j$. Если $Av = \lambda v$ и $Bw = \mu w$, то $(A \otimes B)(v \otimes w) = \lambda \mu (v \otimes w)$.

Условия применимости. Поле, в котором характеристические многочлены A и B разлагаются полностью (например $\mathbb{C}$). Контрпример нужности замыкания: $A = B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ — собственных значений над $\mathbb{R}$ нет; формула «по парам» теряет смысл без перехода в $\mathbb{C}$.

Идея. Унитарная триангуляризация Шура: $A = U_A T_A U_A^*$, $B = U_B T_B U_B^*$. По Е2:

$$A \otimes B = (U_A \otimes U_B) (T_A \otimes T_B) (U_A \otimes U_B)^*.$$

Матрица $T_A \otimes T_B$ верхнетреугольная с диагональю $\lambda_i \mu_j$; матрица $U_A \otimes U_B$ унитарна (Е10).

Е4. След, определитель и ранг произведения Кронекера

Формулировка. Для $A \in M_n(F)$, $B \in M_m(F)$:

$$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B), \quad \det(A \otimes B) = (\det A)^m (\det B)^n.$$

Для произвольных прямоугольных A, B :

$$\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \cdot \text{rank}(B).$$

В частности $A \otimes B$ обратима тогда и только тогда, когда обратимы A и B .

Условия применимости. Любое поле. Для определителя необходимы квадратные A и B .

Идея. След — сумма $\lambda_i \mu_j = (\sum \lambda_i)(\sum \mu_j)$, или прямой блочный подсчёт. Определитель — произведение $\lambda_i \mu_j$ по всем парам. Ранг — через сингулярное разложение или ранг-один разложение каждого сомножителя.

Е5. Векторизация и тождество $\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$

Формулировка. Для $A \in M_{p \times m}$, $B \in M_{n \times q}$, $X \in M_{m \times n}$:

$$\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X).$$

Частные случаи:

- $\text{vec}(AX) = (I_n \otimes A) \text{vec}(X)$;
- $\text{vec}(XB) = (B^T \otimes I_m) \text{vec}(X)$.

Условия применимости. Согласованные размеры. Любое поле.

Идея. j -й столбец AXB равен $AXb_j = \sum_k b_{kj} Ax_k$, где x_k — столбцы X . Сбор в один вектор даёт блочное умножение на $B^T \otimes A$.

Е6. Кронекерова сумма и теорема Сильвестра-Розенблюма

Формулировка. $A \oplus B = A \otimes I_m + I_n \otimes B$ имеет собственные значения $\lambda_i(A) + \mu_j(B)$ (Е3, применённое к коммутирующим $A \otimes I$ и $I \otimes B$).

Теорема Сильвестра-Розенблюма (Sylvester-Rosenblum). Уравнение $AX - XB = C$ имеет единственное решение X для каждого C тогда и только тогда, когда $\text{spec}(A) \cap \text{spec}(B) = \emptyset$.

Условия применимости. Спектры берутся в общем алгебраическом замыкании. Условие пересечения спектров обязательно. Контрпример: $A = B = I_n$. Тогда $AX - XB = 0$ для любой X , и единственного решения уравнения $AX - XB = C$ нет ни при каком $C \neq 0$.

Идея. Через Е5 оператор $X \mapsto AX - XB$ имеет в координатах вес матрицу $I \otimes A - B^T \otimes I$. Его собственные значения — $\lambda_i(A) - \mu_j(B)$. Невырожденность эквивалентна непересечению спектров.

Записи — Стандартные

Е7. Тензорное произведение пространств: универсальное свойство

Формулировка. $V \otimes W$ — пара $(V \otimes W, \tau)$, где $\tau: V \times W \rightarrow V \otimes W$ билинейно. Для любой билинейной формы $\beta: V \times W \rightarrow U$ существует единственное линейное $\tilde{\beta}: V \otimes W \rightarrow U$ с $\beta = \tilde{\beta} \circ \tau$. Размерность мультипликативна: $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$.

Канонические изоморфизмы:

- $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ через $(\varphi \otimes w)(v) = \varphi(v)w$.
- $V^* \otimes V \cong \text{End}(V)$; под этим изоморфизмом след $\text{tr}: V^* \otimes V \rightarrow F$ — естественное спаривание $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$.

Условия применимости. Любое поле.

Идея. Конструкция через факторизацию свободного модуля $F^{V \times W}$ по соотношениям билинейности. Универсальное свойство определяет $V \otimes W$ единственным образом с точностью до изоморфизма.

Е8. Составная матрица и формула Cauchy-Binet

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}(F)$ и $1 \leq k \leq \min(m, n)$ составная матрица $C_k(A)$ имеет размер $\binom{m}{k} \times \binom{n}{k}$; её элементы — миноры $\det A[I, J]$.

Свойства:

- Мультипликативность: $C_k(AB) = C_k(A)C_k(B)$. Это формула Cauchy-Binet в матричной форме.
- Для $A \in M_n$ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ матрица $C_k(A)$ имеет собственные значения $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}$, $i_1 < \dots < i_k$.
- $\text{tr } C_k(A) = e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ — k -й элементарный симметрический многочлен. Это коэффициенты характеристического многочлена.
- $\det C_k(A) = (\det A)^{\binom{n-1}{k-1}}$ (тождество Sylvester-Franke).

Условия применимости. Алгебраические утверждения работают над любым полем. Для собственных значений нужна замкнутость.

Идея. Действие $A^{\otimes k}$ сохраняет антисимметрию тензоров. Ограничение на $\Lambda^k V$ — оператор $\Lambda^k A$, в стандартном базисе $\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}\}$ его матрица и есть $C_k(A)$.

Е9. Теорема Шура о произведении Адамара

Формулировка. Если $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ положительно полуопределены, то $A \circ B$ положительно полуопределена. Если дополнительно $A \succ 0$ и диагональ B строго положительна, то $A \circ B \succ 0$.

Условия применимости. Эрмитовость и положительная полуопределённость обоих сомножителей. Контрпример нужности положительности: $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Обе симметричны, не PSD (собственные значения $-1, 3$). Тогда $A \circ B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ имеет собственные значения $-3, 5$ — не PSD.

Идея. $A \circ B$ — главная подматрица $A \otimes B$ на индексах $((i, i), (j, j))_{i,j}$. Из $A = R^* R$ и $B = S^* S$ следует $A \otimes B = (R \otimes S)^* (R \otimes S) \succeq 0$. Главная подматрица положительно полуопределённой матрицы положительно полуопределена.

Варианты и обобщения. Неравенство Оппенгейма: $\det(A \circ B) \geq \det(A) \prod_i b_{ii}$ для $A, B \succeq 0$.

Е10. Сингулярные числа и нормы $A \otimes B$

Формулировка. Если $A = U_A \Sigma_A V_A^*$ и $B = U_B \Sigma_B V_B^*$ — сингулярные разложения, то

$$A \otimes B = (U_A \otimes U_B) (\Sigma_A \otimes \Sigma_B) (V_A \otimes V_B)^*$$

— сингулярное разложение $A \otimes B$. Сингулярные числа: $\sigma_i(A) \sigma_j(B)$.

Следствия:

- $\|A \otimes B\|_F = \|A\|_F \|B\|_F$.
- $\|A \otimes B\|_{\text{op}} = \|A\|_{\text{op}} \|B\|_{\text{op}}$.
- $\rho(A \otimes B) = \rho(A) \rho(B)$.

Условия применимости. $\mathbb{C}$ или $\mathbb{R}$ с вещественным сингулярным разложением.

Идея. Произведение унитарных под $\otimes$ унитарно (по Е2). Произведение диагональных под $\otimes$ диагонально. Подставляем — получаем сингулярное разложение.

Записи — Редкие

Е11. Тензорная степень как конструкция коммутирующих нильпотентов

Формулировка. На $V = (\mathbb{C}^2)^{\otimes k}$ положим $A_i = I^{\otimes(i-1)} \otimes N \otimes I^{\otimes(k-i)}$, где $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Матрицы A_i коммутируют, $A_i^2 = 0$, и $A_1 \dots A_k = N^{\otimes k} \neq 0$. Это даёт достижимое значение $\dim V = 2^k$ для задачи «минимальная размерность пространства, на котором живут k коммутирующих A_i с $A_i^2 = 0$ и ненулевым произведением».

Идея. Коммутативность и нильпотентность следуют из Е2 (множители на разных позициях коммутируют, повторение N на одной позиции даёт $N^2 = 0$).

Е12. Матрица перестановки векторизации $K_{m,n}$

Формулировка. $K_{m,n}$ — единственная матрица перестановки размера $mn \times mn$ с $K_{m,n} \text{vec}(X) = \text{vec}(X^T)$. Для $A \in M_n, B \in M_m$ верно $K_{n,m}(A \otimes B)K_{m,n} = B \otimes A$. Следствие: $A \otimes B$ и $B \otimes A$ имеют одинаковый спектр, ранг, жорданову форму и все унитарно-инвариантные нормы.

Идея. Перестановка пар индексов $(i, j) \leftrightarrow (j, i)$ переводит лексикографический базис $V \otimes W$ в $W \otimes V$.

Self-test

1. Дано $A \in M_3(\mathbb{C}), B \in M_4(\mathbb{C})$ с $\det A = 2, \det B = -3, \text{tr} A = 5, \text{tr} B = 7$. Найти $\det(A \otimes B)$ и $\text{tr}(A \otimes B)$.
2. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ не имеют общих собственных значений. Доказать, что для каждой $C \in M_n(\mathbb{C})$ существует единственная X с $AX - XB = C$. В частности, $AX = XB$ влечёт $X = 0$.
3. Построить k попарно коммутирующих матриц $A_1, \dots, A_k \in M_{2^k}(\mathbb{C})$ таких, что $A_i^2 = 0$ для всех i , но $A_1 A_2 \dots A_k \neq 0$.
4. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ ранга r . Найти $\text{rank}(A \otimes A)$. Привести пример матриц $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ ранга 1 с $\text{rank}(A \otimes B + B \otimes A) = 1$.
5. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ — эрмитовы положительно полуопределённые. Доказать, что матрица C с $C_{ij} = a_{ij}b_{ij}$ — также положительно полуопределена.
6. Найти спектр матрицы $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ для $A \in M_n(\mathbb{C}), B \in M_m(\mathbb{C})$. Выразить её определитель через характеристические многочлены A и B .
7. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ имеет попарно различные собственные значения. Доказать, что отображение $X \mapsto AX - XA$ на $M_n(\mathbb{C})$ диагонализуемо. Найти его собственные значения.

Решения

1. $\det(A \otimes B) = (\det A)^4 (\det B)^3 = 2^4 \cdot (-3)^3 = -432$. $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B) = 35$.
2. Оператор $\mathcal{L}: X \mapsto AX - XB$ на M_n в координатах вес имеет матрицу $I_n \otimes A - B^T \otimes I_n$. Его собственные значения — $\lambda_i(A) - \lambda_j(B)$. Непересечение спектров эквивалентно тому, что ни одно из этих чисел не равно нулю, то есть $\mathcal{L}$ обратим. Отсюда — единственность решения для любого C и $X = 0$ для $C = 0$.
3. Конструкция из Е11. На $V = (\mathbb{C}^2)^{\otimes k}$ возьмём $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $A_i = I^{\otimes(i-1)} \otimes N \otimes I^{\otimes(k-i)}$. По Е2 разные A_i коммутируют. A_i^2 содержит множитель $N^2 = 0$, поэтому $A_i^2 = 0$. Произведение $A_1 \dots A_k = N^{\otimes k}$ переводит $e_0^{\otimes k}$ в $e_1^{\otimes k} \neq 0$.
4. $\text{rank}(A \otimes A) = r^2$ из Е4. Пример: $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $A \otimes B = B \otimes A$, и $A \otimes B + B \otimes A = 2(A \otimes A)$ имеет ранг 1. Общая причина: при пропорциональных A и B матрицы $A \otimes B$ и $B \otimes A$ линейно зависимы.
5. Теорема Шура (Е9). Запишем $A = R^* R, B = S^* S$. Тогда $A \otimes B = (R \otimes S)^*(R \otimes S) \succeq 0$. Матрица $C = A \circ B$ — главная подматрица $A \otimes B$ на индексах $((i, i), (j, j))_{i,j}$. Главная подматрица положительно полуопределённой матрицы положительно полуопределена.

6. Спектр Кронекеровой суммы — $\{\lambda_i(A) + \mu_j(B)\}$ (Е6). Определитель равен произведению всех собственных значений:

$$\det(A \otimes I + I \otimes B) = \prod_{i,j} (\lambda_i + \mu_j) = \prod_i \chi_B(-\lambda_i) \cdot (-1)^{nm}.$$

Это с точностью до знака результат многочленов $\chi_A(x)$ и $\chi_B(-x)$.

7. Оператор $\text{ad}_A: X \mapsto AX - XA$ имеет в координатах вес матрицу $I \otimes A - A^T \otimes I$. Его собственные значения — $\lambda_i - \lambda_j$. Перейдём к базису из собственных векторов A : тогда $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, и матричные единицы E_{ij} — собственные векторы ad_A с собственными значениями $\lambda_i - \lambda_j$. Различимость λ_i обеспечивает n^2 ненулевых собственных пар плюс n нулевых (на диагональных E_{ii}). Ядро — диагональные матрицы.

Использования

Запись	Задачи и инструменты
E1, E2, E11	IMC-2007-DAY2-5 (коммутирующие нильпотенты с ненулевым произведением, тензорная конструкция)
E1, E4	IMC-2004-DAY2-1 (блочная структура 2×2 как $\otimes$ с M_2 , подсчёты следа и ранга)
E2	Базовая «алгебра тензоров»: ни одно вычисление в этой подтеме не обходится без правила смешанного произведения
E3	Спектральные подсчёты — $\det(I + A \otimes B)$, $\rho(A \otimes B)$, $\text{tr}((A \otimes B)^k)$
E5, E6	Сведение матричных уравнений к скалярным линейным системам; стандартный приём « $AX = XB +$ пересечение спектров $\Rightarrow X = 0$ » для блочной диагонализации
E8	Тождества и оценки определителей через миноры; неравенства Адамара, Фишера, Оппенгейма
E9	Доказательства неравенств с положительно полуопределёнными матрицами и определителей Грама
E10	Оценки норм матричных полиномов, контроль спектрального радиуса и операторной нормы
E12	Симметризация утверждений вида «свойство $X(A \otimes B)$ симметрично по A и B »